

***Universitatea Ovidius din Constanta
Facultatea de Matematica si Informatica
Specializarea Informatica***

Ingineria sistemelor software

Curs 11

Conf. univ. dr. Crenguta M. Puchianu
2020



Proiectare software

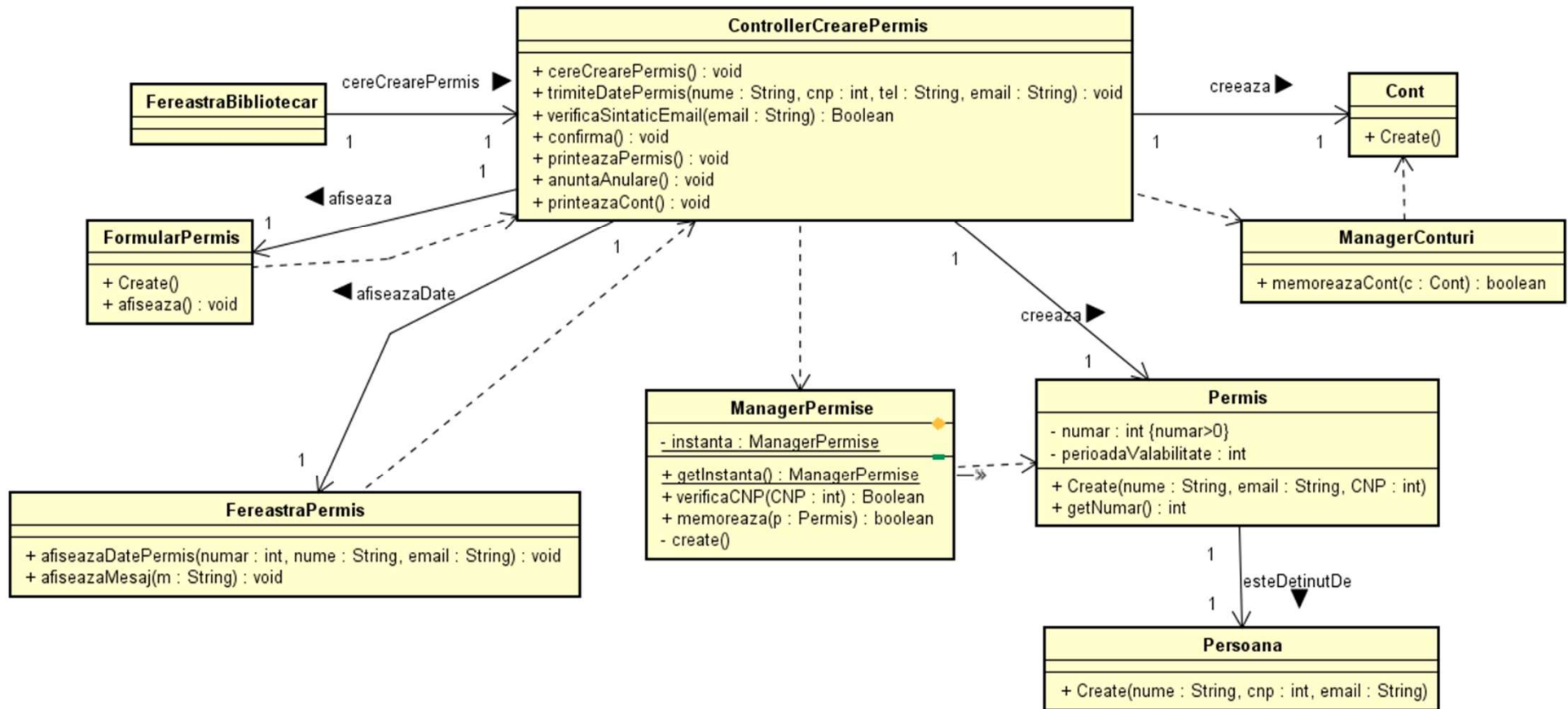


Diagrame UML de clase

- Diagramele UML de clase fac parte din arhitectura software a sistemului software
- Elementele continute de o diagrama UML de clase de proiectare
 - Clase cu attribute si operatii
 - Interfete cu constante si operatii
 - Relatii intre clase sau intre clase si interfete
- Pe baza diagramelor UML de secvente/comunicare putem crea diagrame UML ale claselor de proiectare, urmând regulile:
 - Daca un obiect apare in diagrama de secvente, atunci clasa din care face parte va aparea in diagrama de clase de proiectare
 - Mesajele sunt transformate in operatii ale obiectelor destinatar
 - Mesajele create arata relatii de asociere intre clasele expeditor si destinatar
 - Daca un mesaj are un parametru de tip o alta clasa, arata o dependenta intre clasa destinatar al mesajului si clasa ce denota tipul parametrului
 - Daca un mesaj are un rezultat de tip o alta clasa, arata o dependenta intre clasa expeditor al mesajului si clasa ce denota tipul rezultatului



Diagrama UML de clase a c.u. Creare Permis



Masini UML de stari

O masina de stari este o diagrama UML ce descrie comportamentul dinamic al obiectelor, prin modelarea tuturor istoriilor posibile ale obiectelor din fiecare clasa.

Concept	Semantica
<i>Stare</i>	Describe o perioada de timp din istoria vietii unui obiect al unei clase. Poate fi descrisa in trei moduri complementare: ca o multime de valori care sunt calitativ similare intr-un anumit sens; ca o perioada de timp in care obiectul asteapta ca unul sau mai multe evenimente sa apara; sau ca o perioada de timp in care obiectul realizeaza o activitate.
<i>Eveniment</i>	Este o aparitie notabila (in sensul ca are consecinte) care are o locatie in timp si spatiu. Consecinta este ca poate declansa o tranzitie de stare. Sunt patru tipuri de evenimente: eveniment apel (primirea unei cereri de a invoca o operatie, specificata prin <code>op(a:T)</code>), eveniment de modificare (indeplinirea unei conditii logice specificata de expresia din eveniment: <code>when(exp)</code>), eveniment semnal (primirea unui semnal, care este o comunicare explicita, asincrona, intre obiecte: <code>op(a:T)</code>) si eveniment timp (indeplinirea unei expresii care implica timpul, cum ar fi aparitia unui timp absolut sau trecerea unei perioade relative de timp: <code>after(timp)</code>).



Masini UML de stari (cont)

Concept	Semantica
Tranzitie	Reprezinta o cale potentiala intre starile din istoria unui obiect, cat si actiunile realizate in starea modificata. Defineste raspunsul obiectului din starea sursa la aparitia unui eveniment trigger. In general, o tranzitie are o stare sursa, un eveniment trigger, o conditie garda (guard), o actiune si o stare destinatie. Tipuri de tranzitii: tranzitii externe, interne, de terminare.
Actiune	Este un calcul atomic ce poate afecta obiectul de care apartine masina de stari si care are loc pe o tranzitie sau intr-o stare. Daca suntem in ultimul caz, este vorba de o actiune executata la intrarea in stare (<i>entry/</i>) sau in timpul in care obiectul se afla in starea respectiva (<i>do/</i>) sau cand obiectul paraseste starea respectiva (<i>exit/</i>). Tipuri de actiuni: de atribuire (<i>target:=exp</i>), apel (<i>numeop(arg, arg)</i>), creare (<i>new numeC(arg,arg)</i>), distrugere (<i>obiect.destroy()</i>), de returnare (<i>return valoare</i>), de trimitere a unui semnal (<i>numeS(arg, arg)</i>), de distrugere a obiectului curent (<i>terminate</i>).
Conditie	Este o expresie logica evaluata o singura data, anume in momentul aparitiei un eveniment trigger. Daca expresia este adevarata, atunci are loc tranzitia pe care se afla conditia respectiva. Conditia poate referi atribute ale obiectului curent si parametri ai evenimentului trigger.



Masini UML de stari (cont.)

Exista doua categorii de obiecte:

- Obiecte cu comportamente independente de stare
- Obiecte cu comportamente dependente de stare

Exemple de obiecte cu comportamente dependente de stare:

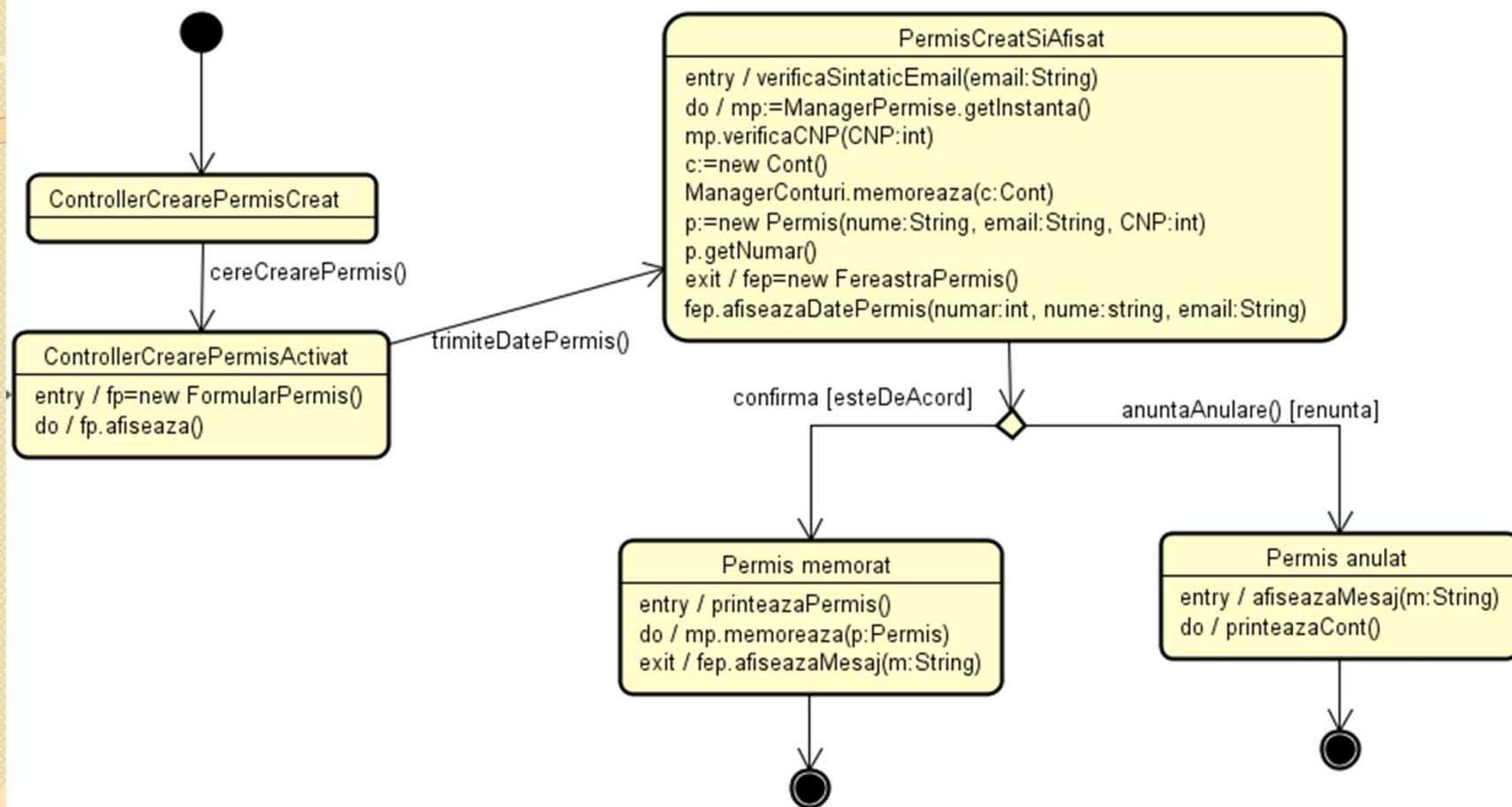
- Sistem
- Controller
- Tranzactii: Inchiriere, Vanzare, Comanda, Plata
- Ferestre – numai daca adauga/elimina in mod dinamic componente grafice
- Dispozitive fizice controlate de software: mobile phone, etc
- Roluri ale obiectelor claselor

Masinele de stari sunt construite pentru obiecte cu comportamente complexe dependente de stare.

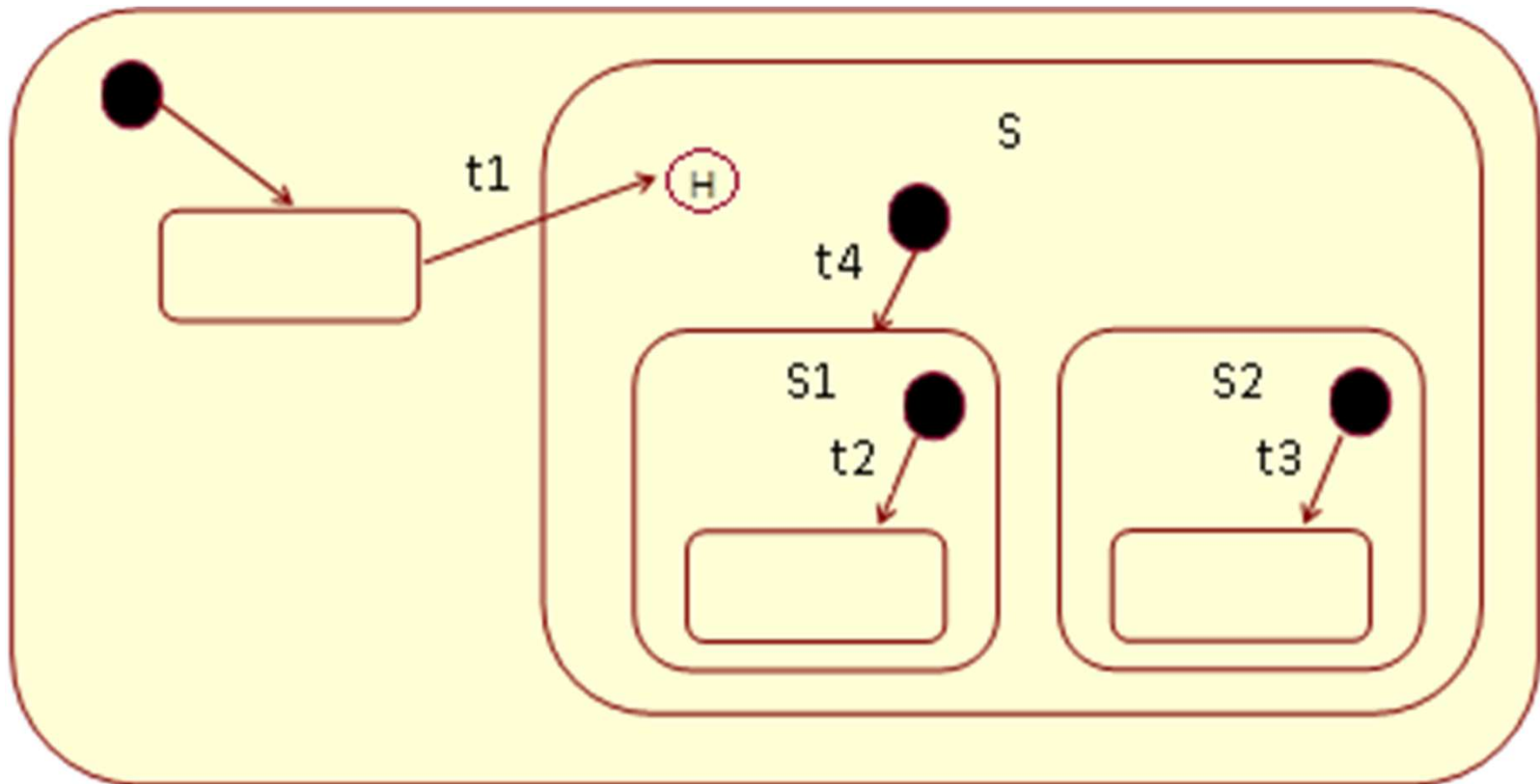
Masinele de stari pot fi construite si pentru obiectele unei colaborari.



Masina UML de stari a obiectelor clasei ControllerCrearePermis



Masini UML de stari (cont.) Stari istorie



Masini UML de stari (cont.) Stari istorie

